CAHIER DES CHARGES

Conception et développement d’une plateforme web intégrée de gestion des chauffeurs et du parc informatique

Cas d’étude : KAI

Type de projet	Projet de fin de Licence 3 — Informatique / Génie logiciel
Approche	Prototype autonome, avec possibilité d’intégration future aux systèmes de KAI
Technologies envisagées	Angular, Java / Spring Boot, PostgreSQL, API REST
Version	Version initiale — document de travail à valider avec l’encadreur et KAI

Document préparatoire destiné à cadrer les besoins, le périmètre, les fonctionnalités, les contraintes techniques et les critères de validation du projet.

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Contexte et problématique
3. Objectifs
4. Périmètre et limites
5. Utilisateurs et droits d’accès
6. Besoins fonctionnels
7. Règles de gestion
8. Besoins non fonctionnels
9. Architecture et choix techniques
10. Modèle de données prévisionnel
11. API REST prévisionnelle
12. Sécurité et protection des données
13. Planification prévisionnelle
14. Livrables attendus
15. Critères de validation
16. Risques et mesures de maîtrise
17. Structure du mémoire
18. Points à valider avec l’encadreur et KAI

Remarque : les fonctionnalités et choix techniques constituent une proposition de cadrage et devront être confirmés avec l’encadreur et les interlocuteurs concernés.

1. Présentation du projet

Titre : Conception et développement d'une plateforme web intégrée de gestion des chauffeurs et du parc informatique : cas de KAI.

Le projet consiste à réaliser une application web centralisant les informations utiles à la gestion des chauffeurs, des équipements informatiques qui leur sont attribués et du suivi des étapes nécessaires à leur intégration opérationnelle. La plateforme doit également permettre de suivre les demandes d'enrôlement des téléphones et les incidents liés aux équipements.

Le projet est réalisé dans le cadre d'une Licence 3. La première version sera un prototype autonome utilisant des données de test ou anonymisées. Une éventuelle connexion aux outils de production de KAI sera étudiée ultérieurement, sous réserve d'API, d'autorisations et de conditions de sécurité adaptées.

2. Contexte et problématique

2.1 Contexte

Les opérations d'intégration des chauffeurs impliquent plusieurs informations : identité et coordonnées, affectation, véhicule, équipement professionnel, état de l'enrôlement et éventuels incidents. Lorsque ces informations sont suivies dans des fichiers ou outils distincts, leur consultation et leur mise à jour peuvent demander des vérifications manuelles.

2.2 Problématique

Comment concevoir et développer une plateforme web sécurisée permettant de centraliser la gestion des chauffeurs, l'affectation des équipements informatiques et le suivi de leur intégration opérationnelle chez KAI ?

2.3 Intérêt du projet

- Réduire la dispersion des informations et faciliter leur consultation.
- Améliorer la traçabilité des affectations, enrôlements et incidents.
- Donner une vision synthétique des tâches en attente et des équipements disponibles.
- Mettre en pratique l'analyse, la conception, le développement, les tests et la documentation d'un logiciel.

3. Objectifs

3.1 Objectif général

Concevoir, développer et tester une application web centralisée pour gérer les dossiers des chauffeurs, le parc informatique et le suivi de leur intégration, tout en préparant une architecture évolutive vers une éventuelle intégration future.

3.2 Objectifs spécifiques

- Créer et mettre à jour les dossiers des chauffeurs et les informations associées aux véhicules.
- Inventorier les téléphones et autres équipements professionnels.
- Enregistrer les affectations et restitutions d'équipements avec leur historique.
- Suivre les étapes d'intégration et les demandes d'enrôlement des téléphones.
- Déclarer, attribuer et suivre les incidents liés aux équipements.
- Présenter des indicateurs synthétiques dans un tableau de bord.
- Mettre en place une authentification et des droits d'accès adaptés aux rôles.
- Tester les fonctionnalités principales et documenter les résultats.

4. Périmètre et limites

4.1 Inclus dans le prototype

- Authentification des utilisateurs et gestion des rôles.
- Gestion des dossiers chauffeurs et des informations véhicule nécessaires au suivi.
- Gestion de l'inventaire des équipements.

- Gestion des affectations et restitutions.
- Suivi des dossiers d'intégration et des demandes d'enrôlement.
- Gestion des incidents et de l'historique des interventions.
- Tableau de bord, recherche, filtres et validations de formulaires.
- Tests fonctionnels et techniques, documentation utilisateur et technique.

4.2 Hors périmètre de la première version

- Connexion directe à l'administration de production de KAI ou à Loxea.
- Création automatique de comptes chauffeurs dans les systèmes réels.
- Enrôlement technique effectif d'un téléphone depuis la plateforme.
- Intégration avec des systèmes externes sans API documentée et autorisation explicite.
- Application mobile native ; l'interface prévue est une application web responsive.

Les données de démonstration devront être fictives ou anonymisées. Le prototype ne doit pas modifier les systèmes de production.

5. Utilisateurs et droits d'accès

Rôle	Responsabilités proposées
Administrateur	Gérer les comptes et rôles, consulter et administrer les modules selon les autorisations définies.
Technicien IT	Gérer l'inventaire, les affectations, les enrôlements, les incidents et les interventions.
Responsable / superviseur	Consulter les dossiers, suivre les étapes d'intégration et accéder aux indicateurs autorisés.

Ces rôles sont proposés pour le prototype. Les droits exacts devront être validés avec l'encadreur et KAI.

6. Besoins fonctionnels

6.1 Authentification et gestion des utilisateurs

- Permettre la connexion et la déconnexion.
- Restreindre l'accès aux pages et opérations selon le rôle.
- Permettre à un administrateur autorisé de créer, modifier, désactiver et consulter les comptes.
- Afficher des messages clairs en cas d'erreur de connexion ou de permission.

6.2 Gestion des chauffeurs

- Créer, consulter, modifier et rechercher un dossier chauffeur.
- Enregistrer les informations nécessaires : nom, prénom, téléphone, adresse professionnelle, affectation et statut du dossier.
- Associer, si nécessaire, les informations du véhicule : modèle, type, couleur, immatriculation et date de mise en service.
- Signaler les champs obligatoires manquants et les doublons potentiels.
- Consulter l'historique des changements importants.

6.3 Gestion du parc informatique

- Enregistrer un équipement avec sa catégorie, marque, modèle, numéro de série, état et date d'acquisition si connue.
- Distinguer les états : disponible, attribué, en réparation, retiré du parc.
- Rechercher les équipements par numéro de série, catégorie, état ou utilisateur affecté.
- Consulter l'historique d'affectation et de restitution.

6.4 Affectation et restitution

- Affecter un équipement disponible à un chauffeur ou à un utilisateur autorisé.
- Enregistrer la date, l'auteur de l'opération, l'état au départ et les observations utiles.

- Enregistrer une restitution, sa date et l'état constaté.
- Empêcher une nouvelle affectation active si l'équipement est déjà affecté.

6.5 Suivi de l'intégration des chauffeurs

- Créer un dossier de suivi associé au chauffeur.
- Gérer les statuts proposés : brouillon, à vérifier, à corriger, validé, en intégration, terminé.
- Enregistrer les contrôles réalisés, les commentaires et les dates de changement de statut.
- Identifier les dossiers en attente et les étapes qui restent à compléter.

6.6 Suivi de l'enrôlement des téléphones

- Créer une demande d'enrôlement et l'associer à un chauffeur et à un équipement si connu.
- Gérer les statuts : demandé, en cours, bloqué, terminé, annulé.
- Enregistrer le technicien responsable, les dates, le résultat et les commentaires.
- Conserver l'historique des changements de statut.

6.7 Gestion des incidents

- Déclarer un incident lié à un équipement, avec description, date et priorité.
- Attribuer l'incident à un technicien et gérer son statut : ouvert, en cours, en attente, résolu, fermé.
- Ajouter des commentaires d'intervention et enregistrer les actions effectuées.
- Consulter l'historique des incidents par équipement ou par chauffeur.

6.8 Tableau de bord

- Afficher le nombre de chauffeurs et de dossiers d'intégration en attente.
- Afficher les équipements disponibles, attribués, en réparation et retirés.
- Afficher les demandes d'enrôlement en attente ou bloquées.
- Afficher les incidents ouverts et résolus sur une période sélectionnée.
- Permettre d'ouvrir la liste détaillée depuis un indicateur, selon les droits.

6.9 Recherche, filtres et ergonomie

- Proposer une recherche par nom, téléphone, numéro de série ou immatriculation selon le module.
- Filtrer les listes par statut, catégorie, responsable et période lorsque pertinent.
- Afficher des formulaires cohérents, des validations compréhensibles et des confirmations pour les actions sensibles.
- Adapter l'interface aux écrans d'ordinateur et de téléphone.

7. Règles de gestion

1. Chaque équipement possède un identifiant interne unique ; le numéro de série est contrôlé lorsqu'il existe.
2. Un équipement ne peut avoir qu'une seule affectation active à la fois.
3. Un équipement en réparation ou retiré du parc ne peut pas être attribué.
4. Toute affectation ou restitution doit conserver sa date et son historique.
5. Une demande d'enrôlement doit être liée à un dossier chauffeur ; l'équipement est associé si l'information est disponible.
6. Un dossier d'intégration ne peut être marqué « terminé » que lorsque les étapes obligatoires définies ont été validées.
7. Les changements de statut importants doivent conserver l'auteur, la date et, si nécessaire, un commentaire.
8. Les contrôles de sécurité et de permission doivent être appliqués par l'API backend, pas seulement par l'interface Angular.
9. Les champs obligatoires et les règles de format doivent être validés côté interface et côté serveur.
10. Les suppressions de données opérationnelles devraient être limitées ; privilégier la désactivation ou l'archivage lorsque l'historique doit être conservé.

8. Besoins non fonctionnels

Critère	Exigence
Sécurité	Authentification, autorisations par rôle, mots de passe hachés et secrets exclus du dépôt Git.
Fiabilité	Validations côté serveur, gestion des erreurs et cohérence des opérations en base de données.
Traçabilité	Historique des affectations, restitutions, statuts et interventions.
Ergonomie	Interface en français, navigation cohérente, messages compréhensibles et formulaires accessibles.
Performance	Pagination et filtres sur les listes longues ; requêtes adaptées au volume du prototype.
Maintenabilité	Code organisé par modules, responsabilités séparées, conventions de nommage et documentation.
Compatibilité	Application web utilisable sur les navigateurs récents et adaptée aux écrans mobiles.
Testabilité	Tests unitaires et tests d'API sur les règles métier essentielles.

9. Architecture et choix techniques

L'architecture envisagée sépare l'interface utilisateur, l'API métier et la base de données.

Couche	Technologie proposée	Responsabilité
Frontend	Angular / TypeScript	Écrans, formulaires, navigation, validations côté client et appels API.
Backend	Java / Spring Boot	API REST, règles métier, authentification, autorisations et orchestration.
Accès aux données	Spring Data JPA / Hibernate	Persistance et accès aux entités.
Base de données	PostgreSQL	Stockage relationnel des données du prototype.
Sécurité	Spring Security	Authentification et contrôle des accès côté serveur.
Tests	JUnit, Mockito, Postman	Tests unitaires, tests d'intégration et vérification des API.
Versionnement	Git	Historique du code et travail reproductible.
Optionnel	Docker	Environnement de développement reproductible.

9.1 Organisation backend indicative

Modules suggérés : auth, user, driver, vehicle, equipment, assignment, onboarding, enrollment, incident, dashboard et common.

9.2 Organisation frontend indicative

Organisation par fonctionnalités : core (authentification, guards, interceptors), shared (composants réutilisables) et features (dashboard, chauffeurs, véhicules, équipements, affectations, intégration, enrôlements et incidents).

10. Modèle de données prévisionnel

Le modèle définitif sera précisé lors de la conception UML et du modèle conceptuel de données.

Entité	Rôle principal
User	Compte utilisateur, identifiants et rôle.
Driver	Informations et statut du chauffeur.
Vehicle	Informations sur le véhicule associé.

Entité	Rôle principal
Equipment	Inventaire des équipements et état actuel.
Assignment	Historique des affectations et restitutions.
OnboardingRecord	Étapes et statut du processus d’intégration.
EnrollmentRequest	Demande d’enrôlement, responsable, statut et historique.
Incident	Description, priorité, statut, équipement et responsable.
Intervention	Actions et commentaires liés à un incident.
AuditLog	Trace des opérations sensibles si nécessaire.

Relations prévisionnelles : un chauffeur peut être associé à un ou plusieurs véhicules selon les règles métier validées ; un équipement peut avoir plusieurs affectations successives, mais une seule active ; un incident peut comporter plusieurs interventions. Les cardinalités exactes seront arrêtées lors de la conception.

11. API REST prévisionnelle

Les routes ci-dessous sont des exemples de conception, et non des API déjà disponibles.

Méthode / route	Fonction
POST /api/auth/login	Authentifier un utilisateur.
GET /api/drivers	Lister et filtrer les chauffeurs.
POST /api/drivers	Créer un dossier chauffeur.
GET /api/drivers/{id}	Consulter un chauffeur.
PUT /api/drivers/{id}	Mettre à jour un chauffeur.
GET /api/vehicles	Lister les véhicules.
GET /api/equipment	Lister et filtrer les équipements.
POST /api/equipment	Créer un équipement.
POST /api/assignments	Créer une affectation.
POST /api/assignments/{id}/return	Enregistrer une restitution.
GET /api/onboarding	Consulter les dossiers d’intégration.
POST /api/enrollments	Créer une demande d’enrôlement.
PATCH /api/incidents/{id}/status	Mettre à jour le statut d’un incident.
GET /api/dashboard/summary	Obtenir les indicateurs du tableau de bord.

12. Sécurité et protection des données

- Utiliser des mots de passe hachés ; ne jamais stocker de mot de passe en clair.
- Vérifier les permissions dans chaque opération sensible du backend.
- Valider les données entrantes et gérer les erreurs sans exposer les détails techniques sensibles.
- Ne pas enregistrer de mots de passe, jetons ou autres secrets dans les journaux.
- Stocker les secrets et paramètres sensibles hors du code source.
- Limiter l’accès aux données personnelles au strict nécessaire et n’utiliser que des données fictives ou anonymisées pour la démonstration.
- Prévoir une sauvegarde de la base de données de développement et vérifier la restauration.
- Toute future intégration aux outils KAI devra faire l’objet d’une autorisation, d’une documentation d’API et d’une revue de sécurité.

13. Planification prévisionnelle

Période	Activités	Résultat attendu
Semaines 1–2	Recueil des besoins, analyse de l’existant, validation du périmètre.	Cahier des charges validé.
Semaines 3–4	Cas d’utilisation, UML, modèle de données, maquettes.	Dossier de conception.
Semaines 5–7	Initialisation backend, base de données, authentification et API de base.	Socle technique fonctionnel.
Semaines 8–9	Gestion des chauffeurs et véhicules.	Module chauffeurs/véhicules.
Semaines 10–11	Inventaire, affectations et restitutions.	Module parc informatique.
Semaines 12–13	Intégration, enrôlements, incidents et tableau de bord.	MVP fonctionnel.
Semaine 14	Tests, corrections, vérifications de sécurité.	Rapport de tests.
Semaines 15–16	Documentation, mémoire et préparation de soutenance.	Livrables finaux.

Ce calendrier est indicatif et doit être adapté aux échéances universitaires, à la disponibilité de l’encadreur et au temps disponible.

14. Livrables attendus

- Cahier des charges validé.
- Diagrammes UML : cas d’utilisation, classes et séquences pertinentes.
- MCD / modèle relationnel et script de création de la base PostgreSQL.
- Maquettes des principales interfaces.
- Code source Angular et Spring Boot versionné avec Git.
- Application prototype exécutable et jeu de données de démonstration.
- Collection de tests API et rapport de tests.
- Guide d’installation, guide utilisateur et documentation technique.
- Mémoire de Licence 3 et support de soutenance.

15. Critères de validation

1. Un utilisateur peut se connecter et n’accéder qu’aux fonctionnalités autorisées par son rôle.
2. Les dossiers chauffeurs peuvent être créés, consultés, modifiés et recherchés.
3. Les équipements peuvent être inventoriés, filtrés, affectés et restitués.
4. Le système bloque une double affectation active et refuse l’affectation d’un équipement indisponible.
5. Les étapes d’intégration et les demandes d’enrôlement peuvent être suivies par statut avec historique.
6. Les incidents peuvent être déclarés, attribués, mis à jour et documentés par des interventions.
7. Les indicateurs du tableau de bord correspondent aux données présentes en base.
8. Les validations, erreurs et permissions sont testées côté serveur.
9. La documentation permet d’installer et de démontrer le prototype sans accéder aux systèmes de production.

16. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Mesure proposée
Besoins incomplets ou évolutifs	Faire valider le périmètre et les règles métier avant chaque module.
Données sensibles	Utiliser des données fictives/anonymisées et limiter les accès.
Absence d'API d'intégration	Garder un prototype autonome ; traiter l'intégration comme une perspective.
Périmètre trop large	Prioriser le MVP : authentification, chauffeurs, équipements, affectations, puis suivi et incidents.
Retard sur le planning	Livrer par modules, tester régulièrement et documenter au fil de l'eau.
Erreurs de cohérence de données	Mettre des contraintes en base, des validations backend et des tests métier.

17. Structure prévisionnelle du mémoire

1. Introduction générale : contexte, problématique, objectifs, méthodologie et annonce du plan.
2. Chapitre 1 — Présentation et étude de l'existant : environnement du projet, processus concernés et limites observées.
3. Chapitre 2 — Analyse des besoins : acteurs, besoins fonctionnels/non fonctionnels, règles de gestion et périmètre.
4. Chapitre 3 — Conception : architecture, diagrammes UML, modèle de données et maquettes.
5. Chapitre 4 — Réalisation : environnement technique, modules développés et choix d'implémentation.
6. Chapitre 5 — Tests et évaluation : stratégie de test, résultats, limites et perspectives.
7. Conclusion générale : bilan, apports et évolutions possibles.

18. Points à valider avec l'encadreur et KAI

- Le titre définitif du projet et sa valeur académique.
- Les informations chauffeurs réellement nécessaires et autorisées pour le prototype.
- Les états, étapes et documents qui déterminent qu'un dossier d'intégration est terminé.
- Les catégories d'équipements, états et règles d'affectation à retenir.
- Les rôles exacts et les permissions associées.
- Les indicateurs utiles au tableau de bord.
- Le périmètre des données fictives/anonymisées et les règles de confidentialité.
- La possibilité et les conditions d'une intégration future aux systèmes existants.
- Le calendrier de travail et les critères de validation du mémoire.

Conclusion

Ce cahier des charges propose une base de travail pour développer un prototype web autonome de gestion des chauffeurs et du parc informatique. La priorité est de confirmer les besoins, les règles de gestion et le périmètre du MVP avant de passer aux diagrammes UML, au modèle de données et au développement. L'intégration aux systèmes de production reste une évolution conditionnelle et ne fait pas partie des engagements de la première version.